# BONE TUMOURS 2 (2ND STAGE 2026)

أورام العظام 2 (المرحلة الثانية 2026)

Dr. Ali Tariq Jassim – Department of Surgery, College of Medicine

د. علي طارق جاسم – فرع الجراحة، كلية الطب

## 1. REVIEW OF BENIGN BONE TUMOURS | مراجعة الأورام العظمية الحميدة

### Review Figure | شكل المراجعة

| Lesion<br>الآفة | Feature<br>الميزة |
|---|---|
| **Solitary bone cyst**<br>الكيس العظمي البسيط | **Upper limb**, **metaphyseal**, possible **fracture**<br>**الطرف العلوي**، **كردوسي**، احتمال **الكسر** |
| **Aneurysmal bone cyst**<br>الكيس العظمي الأنوريزمي | **Metaphyseal**, **expanding**, **eccentric**<br>**كردوسي**، **متمدد**، **لامركزي** |
| **Fibrous cortical defect**<br>عيب القشرة الليفي | **Lower limb**, **cortical lesion**<br>**الطرف السفلي**، **آفة قشرية** |
| **Fibrous dysplasia**<br>سوء التنسج الليفي | **Expanding**, **ground glass**<br>**متمدد**، **مظهر الزجاج المطحون** |
| **Chondroma**<br>الورم الغضروفي | **Calcification**<br>**تكلّس** |
| **Chondromyxoid fibroma**<br>الورم الليفي الغضروفي المخاطاني | **Eccentric**, **dense endosteal margin**<br>**لامركزي**، **حافة باطنة كثيفة** |
| **Chondroblastoma**<br>الورم الأرومي الغضروفي | **Epiphysis**<br>**المشاش** |
| **Giant cell tumour**<br>الورم ذو الخلايا العملاقة | **Mature bone**; **always extends to the subarticular margin**<br>**عظم ناضج**؛ **يمتد دائماً إلى الحافة تحت المفصلية** |
| **Brown tumour**<br>الورم البني | **Think of it!** Look for signs of **hyperparathyroidism**<br>**فكّر به!** ابحث عن علامات **فرط نشاط جارات الدرق** |

## 2. CHONDROSARCOMA | الساركوما الغضروفية

### Features and Staging | الميزات والتدريج

- One of the **commonest malignant tumours originating in bone**. **M > F**.

  من **أشيع الأورام الخبيثة التي تنشأ في العظم**. **الذكور أكثر من الإناث**.

- **Slow-growing**. The patient may complain of a **dull ache** or a **gradually enlarging lump**.

  **بطيئة النمو**. قد يشتكي المريض من **ألم خفيف مبهم** أو **كتلة تكبر تدريجياً**.

- If suspected, **full staging procedures** should be employed.

  عند الشك بها يجب إجراء **جميع إجراءات التدريج**.

> **CT scans and MRI must be carried out before performing a biopsy.**
>
> **يجب إجراء التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي قبل أخذ الخزعة.**

### Treatment | العلاج

- Slow-growing and **metastasizes late**: **wide excision and prosthetic replacement**.

  بطيئة النمو و**تنقل متأخراً**: **استئصال واسع مع استبدال بطرف اصطناعي**.

- **Amputation** in some cases.

**البتر** في بعض الحالات.

- In some cases **isolated pulmonary metastases can be resected**.

في بعض الحالات يمكن **استئصال النقائل الرئوية المعزولة**.

> The tumour **does not respond to either radiotherapy or chemotherapy**.
>
> الورم **لا يستجيب للعلاج الشعاعي ولا للعلاج الكيميائي**.

## 3. OSTEOSARCOMA | الساركوما العظمية

### Features | الميزات

A **highly malignant tumour arising within the bone** and spreading rapidly outwards to the **periosteum and surrounding soft tissues**.

ورم **شديد الخباثة ينشأ داخل العظم** وينتشر بسرعة نحو الخارج إلى **السمحاق والأنسجة الرخوة المحيطة**.

- Occurs predominantly in **children and adolescents**.

يحدث غالباً عند **الأطفال والمراهقين**.

- **Pain** is usually the first symptom: **constant, worse at night, gradually increasing** in severity.

**الألم** هو عادةً العرض الأول: **مستمر، يزداد ليلاً، ويشتد تدريجياً**.

- **ESR raised** and **increase in serum alkaline phosphatase**.

**ارتفاع سرعة الترسيب** و**زيادة الفوسفاتاز القلوي في المصل**.

### X-ray and Staging Imaging | الأشعة وتصوير التدريج

- The **cortex is often breached** and the tumour extends into adjacent tissues.

غالباً **تُخترق القشرة** ويمتد الورم إلى الأنسجة المجاورة.

- **'Sunburst' effect:** streaks of new bone radiating outwards from the cortex.

**«تأثير أشعة الشمس»:** خطوط من عظم جديد تشع نحو الخارج من القشرة.

- **Codman's triangle:** reactive new bone at the angles of periosteal elevation where the tumour emerges from the cortex.

**مثلث كودمان:** عظم جديد تفاعلي عند زوايا رفع السمحاق حيث يخرج الورم من القشرة.

> For staging: **chest X-ray**; **pulmonary CT** is a much more sensitive detector of lung metastases.
>
> للتدريج: **صورة صدر بالأشعة**؛ و**التصوير المقطعي الرئوي** أكثر حساسية بكثير في كشف النقائل الرئوية.

### Treatment | العلاج

- **Multiagent neoadjuvant chemotherapy** for **8 to 12 weeks**, then **wide resection**.

**علاج كيميائي متعدد الأدوية قبل الجراحة** لمدة **من 8 إلى 12 أسبوعاً**، ثم **استئصال واسع**.

- Chemotherapy is continued for **another 6 to 12 months**.

يُتابع العلاج الكيميائي **من 6 إلى 12 شهراً إضافياً**.

## 4. EWING'S SARCOMA | ساركوما إيوينغ

### Clinical Features | الميزات السريرية

- Commonly between the ages of **10 and 20 years**.

تحدث عادةً بين عمر **10 و20 سنة**.

- Usually in a **tubular bone**, especially the **tibia, fibula or clavicle**.

غالباً في **عظم أنبوبي**، خصوصاً **القصبة أو الشظية أو الترقوة**.

- **Pain** – often **throbbing** in character – and **swelling**.

**ألم** – غالباً **نابض** الطابع – و**انتفاخ**.

> **Generalized illness and pyrexia**, with a **warm, tender swelling** and **raised ESR**, may suggest **osteomyelitis**.
>
> قد يوحي **المرض العام والحمّى** مع **انتفاخ دافئ مؤلم** و**ارتفاع سرعة الترسيب** بتشخيص **التهاب العظم والنقي**.

### X-ray, CT and MRI | الأشعة والتصوير المقطعي والرنين

- Area of **bone destruction**, unlike osteosarcoma **predominantly in the mid-diaphysis**.
  منطقة **تخريب عظمي**، وعلى عكس الساركوما العظمية تكون **غالباً في منتصف جسم العظم**.
- New bone may extend along the shaft as **fusiform layers around the lesion** – the **'onion-peel' effect**.
  قد يمتد العظم الجديد على طول الجسم على شكل **طبقات مغزلية حول الآفة – «تأثير قشر البصل»**.

> The **'sunray' appearance and Codman's triangles** are usually associated with osteosarcoma, but are **just as common in Ewing's sarcoma**.
> **مظهر أشعة الشمس ومثلثات كودمان** ترتبط عادةً بالساركوما العظمية، لكنها **شائعة بالقدر نفسه في ساركوما إيوينغ**.

- **CT and MRI** reveal the **large extraosseous component**.
  يُظهر **التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي المكوّن الكبير خارج العظم**.

### Treatment | العلاج

A **combination of all three methods**:

**مزيج من الطرق الثلاث جميعها**:

- **Neoadjuvant chemotherapy**.
  **علاج كيميائي قبل الجراحة**.
- Then **wide excision** if the tumour is in a favourable site, or **radiotherapy followed by local excision** if it is less accessible.
  ثم **استئصال واسع** إذا كان الورم في موضع مناسب، أو **علاج شعاعي يتبعه استئصال موضعي** إذا كان أقل وصولاً.
- Then a further course of **chemotherapy for 1 year**.
  ثم دورة إضافية من **العلاج الكيميائي لمدة سنة**.

## 5. MULTIPLE MYELOMA | الورم النقوي المتعدد

### Definition and Pathology | التعريف والإمراضية

A **malignant B-cell lymphoproliferative disorder of the marrow**, with **plasma cells** predominating.
**اضطراب لمفاوي تكاثري خبيث للخلايا البائية في النقي**، تغلب فيه **الخلايا البلازمية**.

The effects on bone are due to **marrow cell proliferation** and **increased osteoclastic activity**, resulting in **osteoporosis** and **discrete lytic lesions** throughout the skeleton.
تنجم التأثيرات العظمية عن **تكاثر خلايا النقي وزيادة نشاط الخلايا الكاسرة للعظم**، مما يؤدي إلى **هشاشة العظام** و**آفات حالّة منفصلة** في كامل الهيكل العظمي.

### Clinical Features | الميزات السريرية

- Typical age **45 to 65** years.
  العمر النموذجي **من 45 إلى 65** سنة.
- **Weakness, backache, bone pain or a pathological fracture**.
  **ضعف وألم ظهر وألم عظمي أو كسر مرضي**.
- **Hypercalcaemia** may cause **thirst, polyuria and abdominal pain**.
  قد يسبب **فرط كلس الدم عطشاً وبوالاً وألم بطن**.

### X-rays | الأشعة السينية

- **Osteoporosis**: myeloma is one of the commonest causes of osteoporosis and **vertebral compression fracture in men over 45**.
  **هشاشة العظام**: الورم النقوي من أشيع أسباب هشاشة العظام و**كسر انضغاط الفقرات عند الرجال فوق 45 سنة**.
- 'Classical' lesions: **multiple punched-out defects** with **'soft' margins (lack of new bone)** in the **skull, pelvis and proximal femur**.
  الآفات «الكلاسيكية»: **عيوب متعددة كأنها مثقوبة** ذات **حدود «ناعمة» (غياب العظم الجديد)** في **الجمجمة والحوض والجزء العلوي من الفخذ**.
- Or a **crushed vertebra**, or a **solitary lytic tumour in a large-bone metaphysis**.
  أو **فقرة منسحقة**، أو **ورم حالّ منفرد في كردوس عظم كبير**.

### Investigations | الفحوص

- **Mild anaemia**.

**فقر دم خفيف**.

- **High ESR**.

**ارتفاع سرعة الترسيب**.

- **Hypercalcaemia**.

**فرط كلس الدم**.

- **Over half** of the patients have **Bence Jones protein in the urine**.

**أكثر من نصف** المرضى لديهم **بروتين بنس جونز في البول**.

- **Sternal marrow puncture** may show **plasmacytosis** with typical 'myeloma' cells.

قد يُظهر **بزل نقي القص زيادة الخلايا البلازمية** مع خلايا «ورم نقوي» نموذجية.

### Treatment | العلاج

- **Pain control**.

**السيطرة على الألم**.

- General supportive measures: correction of **fluid balance** and (in some cases) **hypercalcaemia**.

إجراءات داعمة عامة: تصحيح **توازن السوائل** و(في بعض الحالات) **فرط كلس الدم**.

- Limb and spine fractures are best managed by **internal fixation**.

تُعالج كسور الأطراف والعمود الفقري بأفضل شكل بـ**التثبيت الداخلي**.

- **Specific therapy**.

**العلاج النوعي**.

## 6. METASTATIC BONE DISEASE | مرض العظام النقيلي

### Sources and Sites | المصادر والمواضع

The **skeleton is one of the commonest sites of secondary cancer**.

**الهيكل العظمي من أشيع مواضع السرطان الثانوي**.

- The **commonest source is carcinoma of the breast**; next carcinomas of the **prostate, kidney** and others.

**أشيع مصدر هو سرطان الثدي**؛ ثم سرطانات **البروستات والكلية** وغيرها.

- In about **10 per cent** of cases **no primary tumour is found**.

في نحو **10 بالمئة** من الحالات **لا يُعثر على ورم أولي**.

- Commonest sites: **vertebrae, pelvis, proximal half of the femur and the humerus**.

أشيع المواضع: **الفقرات والحوض والنصف العلوي من الفخذ والعضد**.

### Nature of Metastases | طبيعة النقائل

- Metastases are usually **osteolytic**.

النقائل عادةً **حالّة للعظم**.

- **Osteoblastic** lesions are uncommon; they usually occur in **prostatic carcinoma**.

الآفات **البانية للعظم** غير شائعة؛ وتحدث عادةً في **سرطان البروستات**.

### Clinical Features and Diagnosis | الميزات السريرية والتشخيص

- The patient is usually aged **50 to 70** years.

المريض عادةً بعمر **من 50 إلى 70** سنة.

- **Pain** is the commonest symptom; symptoms of **hypercalcaemia** may occur.

**الألم** هو أشيع عرض؛ وقد تظهر أعراض **فرط كلس الدم**.

- **Radioscintigraphy (bone scans)**.

**التصوير الومضاني الشعاعي (مسح العظام)**.

### Treatment | العلاج

> The **prognosis for survival is poor**; patients deserve to be made **comfortable**.
>
> **إنذار البقاء سيئ**؛ ويستحق المرضى أن يُجعلوا **مرتاحين**.

- **Control of pain and metastatic activity**.

  **السيطرة على الألم والنشاط النقيلي**.

- Unless contraindicated, **radiotherapy** is used both to **control pain** and to **reduce metastatic growth**.

  ما لم يوجد مانع، يُستخدم **العلاج الشعاعي** للسيطرة على **الألم** ولتقليل **نمو النقائل**.

- Secondary deposits from **breast or prostate** can often be controlled by **hormone therapy**.

  يمكن غالباً السيطرة على الانتقالات من **الثدي أو البروستات** بـ**العلاج الهرموني**.

- Treatment of **hypercalcaemia**.

  علاج **فرط كلس الدم**.

- Treatment of limb fractures by **internal fixation**.

  علاج كسور الأطراف بـ**التثبيت الداخلي**.

- Metastatic spinal disease: a **well-fitting brace** or **operative stabilization**.

  مرض العمود الفقري النقيلي: **مشدّ مناسب** أو **تثبيت جراحي**.